

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Кенан Гашимов

2026-03-28

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Переход к системе первого порядка
4. Постановка задачи
5. Базовые эксперименты
6. Параметрическое исследование
7. Анализ вычислений
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать поведение гармонического осциллятора и рассмотреть три ключевых режима его динамики:

1. отсутствие затухания;

Проанализировать поведение гармонического осциллятора и рассмотреть три ключевых режима его динамики:

1. отсутствие затухания;
2. наличие затухания;

Проанализировать поведение гармонического осциллятора и рассмотреть три ключевых режима его динамики:

1. отсутствие затухания;
2. наличие затухания;
3. воздействие внешней силы при затухании.

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета потерь энергии.

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета потерь энергии.
2. Исследовать систему с затуханием и получить её решение.

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета потерь энергии.
2. Исследовать систему с затуханием и получить её решение.
3. Построить фазовые траектории для затухающего режима.

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета потерь энергии.
2. Исследовать систему с затуханием и получить её решение.
3. Построить фазовые траектории для затухающего режима.
4. Сформулировать уравнение с внешним воздействием.

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета потерь энергии.
2. Исследовать систему с затуханием и получить её решение.
3. Построить фазовые траектории для затухающего режима.
4. Сформулировать уравнение с внешним воздействием.
5. Исследовать вынужденные колебания и их фазовую структуру.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Модель гармонического осциллятора применяется для описания широкого круга колебательных процессов.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где x — переменная состояния, γ — коэффициент демпфирования, ω_0 — собственная частота, $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

При отсутствии потерь система описывается:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом случае энергия не изменяется, а движение остаётся строго периодическим.

2.3 Осциллятор с затуханием

С учётом потерь:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Колебания постепенно ослабевают, и система переходит в состояние равновесия.

2.4 Осциллятор с внешней силой

При наличии внешнего воздействия:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

В этом режиме формируются вынужденные колебания.

3. 3. Переход к системе первого порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Для всех моделей выбраны:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

Интервал времени:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

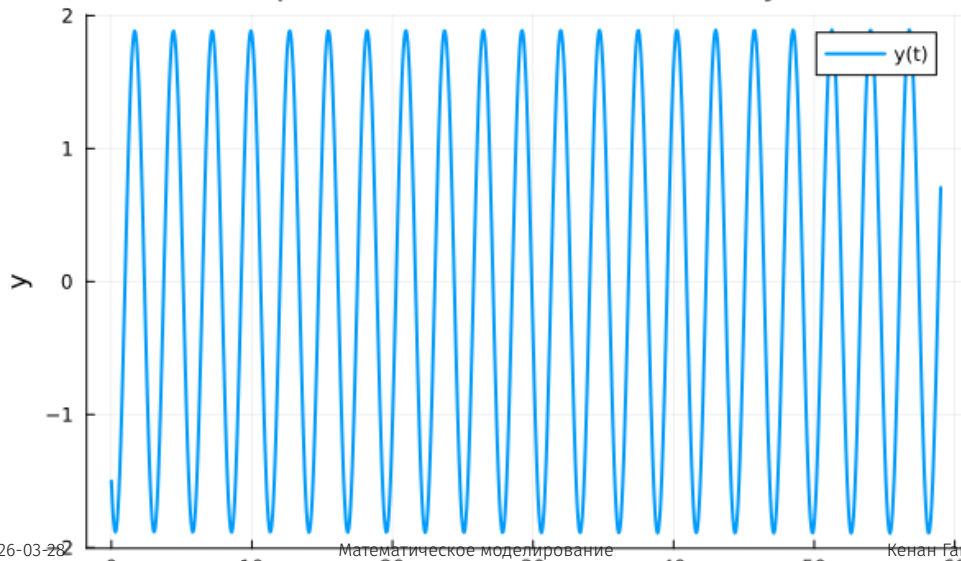
$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

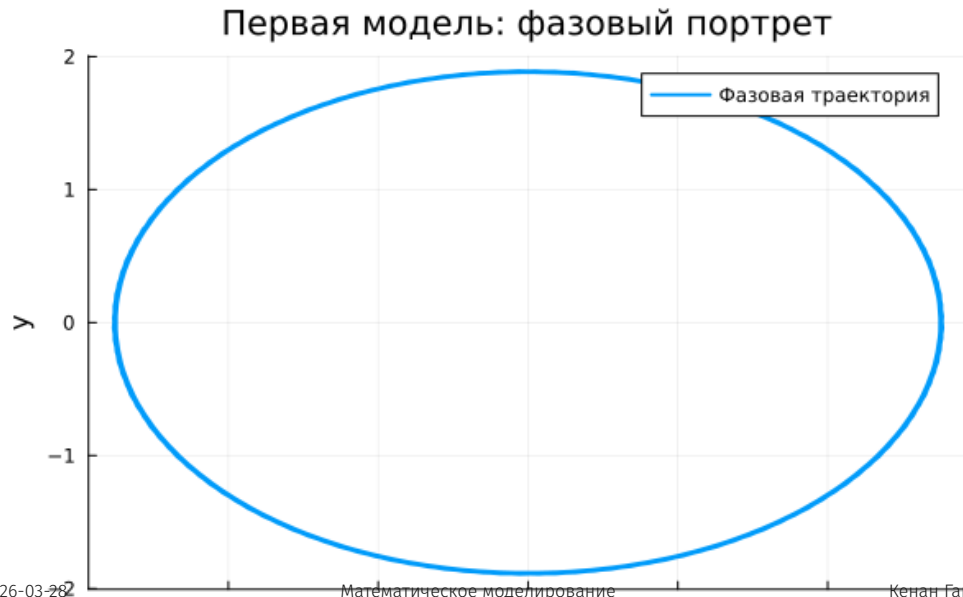
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

Первая модель: зависимость $y(t)$





5.3 Первая модель: анализ

Графики демонстрируют устойчивые колебания с неизменной амплитудой.

Характерные черты:

- постоянство амплитуды;

Модель отражает идеальную колебательную систему без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

Графики демонстрируют устойчивые колебания с неизменной амплитудой.

Характерные черты:

- постоянство амплитуды;
- регулярность движения;

Модель отражает идеальную колебательную систему без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

Графики демонстрируют устойчивые колебания с неизменной амплитудой.

Характерные черты:

- постоянство амплитуды;
- регулярность движения;
- сохранение энергии;

Модель отражает идеальную колебательную систему без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

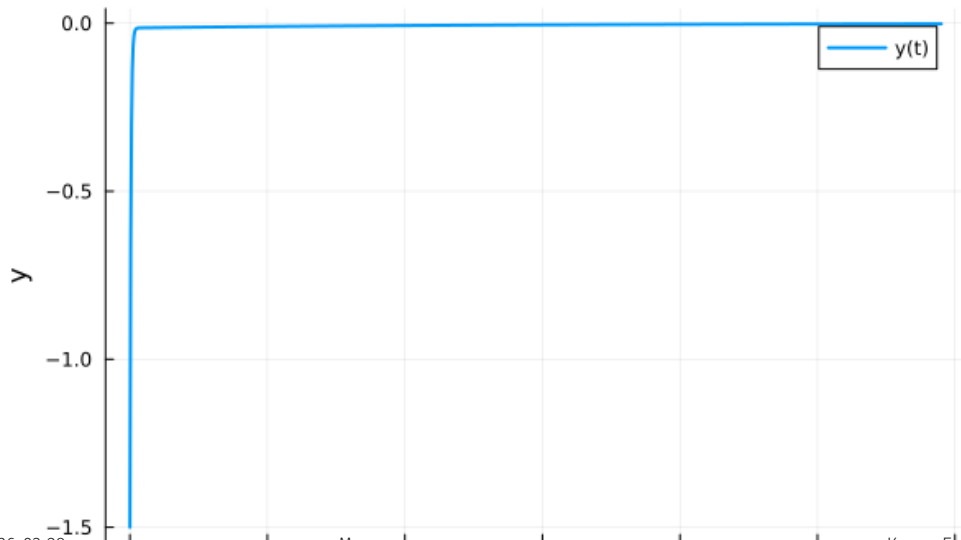
Графики демонстрируют устойчивые колебания с неизменной амплитудой.

Характерные черты:

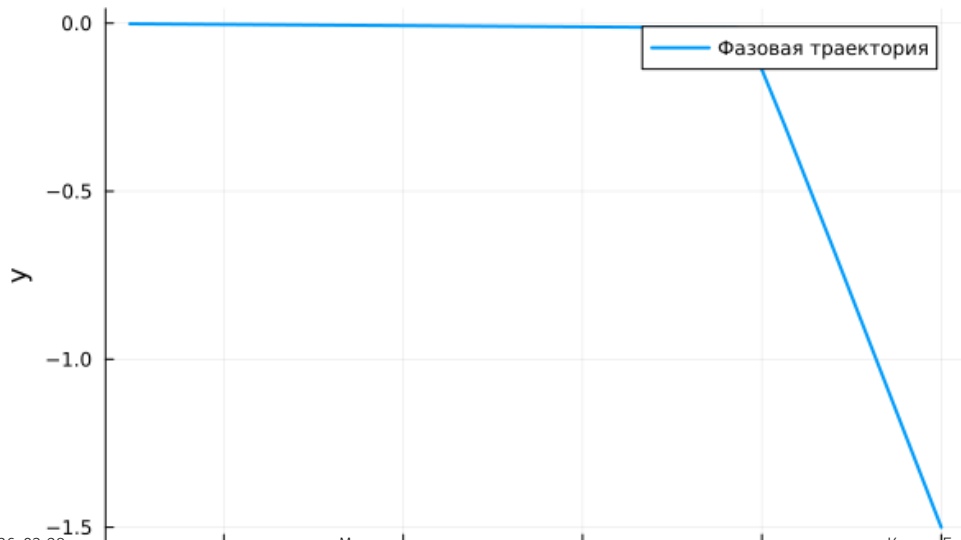
- постоянство амплитуды;
- регулярность движения;
- сохранение энергии;
- замкнутые фазовые траектории.

Модель отражает идеальную колебательную систему без потерь.

Вторая модель: зависимость $y(t)$



Вторая модель: фазовый портрет



Система быстро теряет энергию и стабилизируется.

Основные особенности:

- быстрое уменьшение амплитуды;

Данный режим соответствует сильному затуханию.

Система быстро теряет энергию и стабилизируется.

Основные особенности:

- быстрое уменьшение амплитуды;
- короткий переходный процесс;

Данный режим соответствует сильному затуханию.

Система быстро теряет энергию и стабилизируется.

Основные особенности:

- быстрое уменьшение амплитуды;
- короткий переходный процесс;
- притяжение к равновесию;

Данный режим соответствует сильному затуханию.

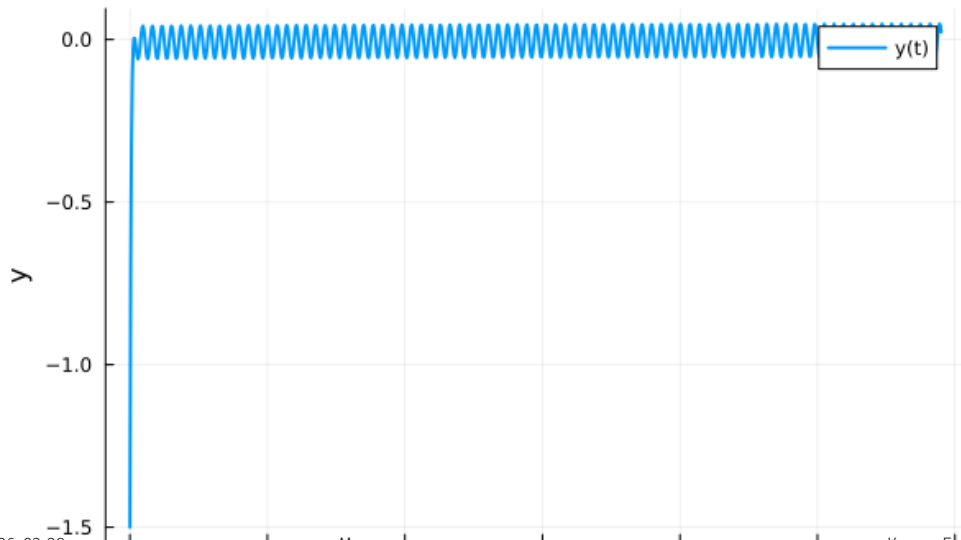
Система быстро теряет энергию и стабилизируется.

Основные особенности:

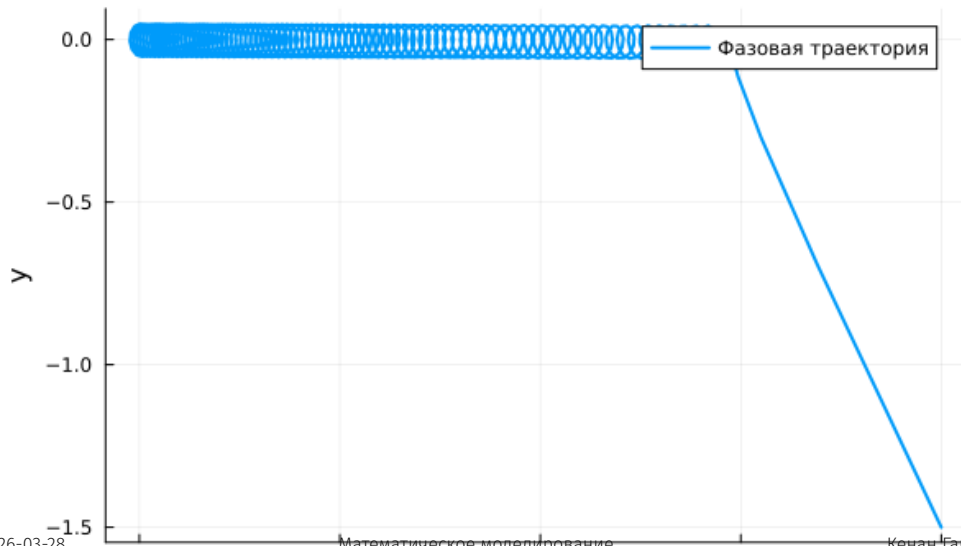
- быстрое уменьшение амплитуды;
- короткий переходный процесс;
- притяжение к равновесию;
- исчезновение колебаний.

Данный режим соответствует сильному затуханию.

Третья модель: зависимость $y(t)$



Третья модель: фазовый портрет



5.9 Третья модель: анализ

После начального затухания устанавливаются устойчивые колебания.

Наблюдается:

- наличие малых устойчивых колебаний;

Система переходит в режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

После начального затухания устанавливаются устойчивые колебания.

Наблюдается:

- наличие малых устойчивых колебаний;
- отсутствие полного затухания;

Система переходит в режим вынужденных колебаний.

После начального затухания устанавливаются устойчивые колебания.

Наблюдается:

- наличие малых устойчивых колебаний;
- отсутствие полного затухания;
- постоянное влияние внешней силы;

Система переходит в режим вынужденных колебаний.

После начального затухания устанавливаются устойчивые колебания.

Наблюдается:

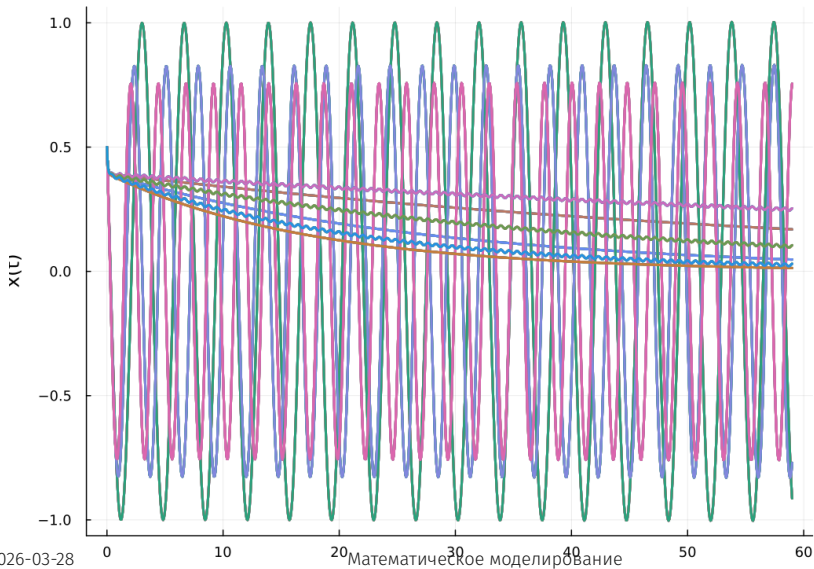
- наличие малых устойчивых колебаний;
- отсутствие полного затухания;
- постоянное влияние внешней силы;
- компактная фазовая область.

Система переходит в режим вынужденных колебаний.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2

Параметры влияют на динамику следующим образом:

- первая модель — изменение частоты;

Параметры влияют на динамику следующим образом:

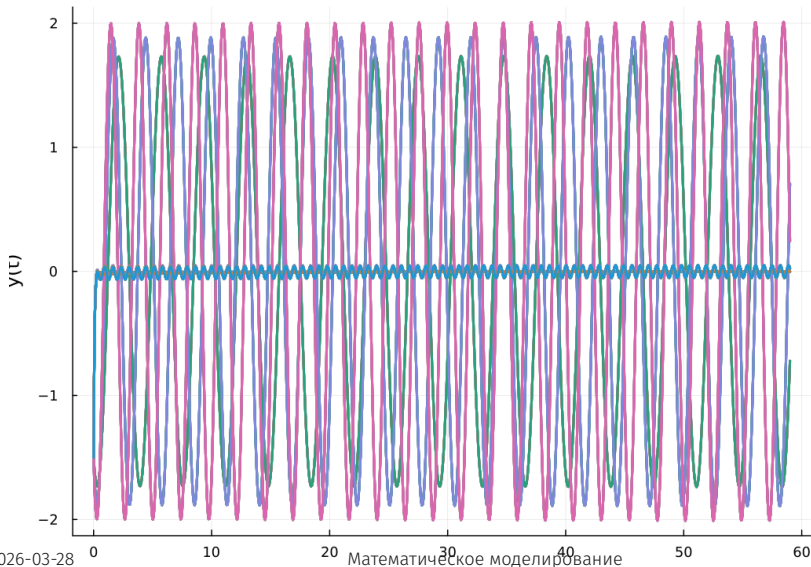
- первая модель — изменение частоты;
- вторая — изменение скорости затухания;

Параметры влияют на динамику следующим образом:

- первая модель — изменение частоты;
- вторая — изменение скорости затухания;
- третья — изменение параметров установившихся колебаний.

6.3 Трактории $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$

Результаты аналогичны:

- устойчивые колебания без затухания;

Результаты аналогичны:

- устойчивые колебания без затухания;
- быстрое подавление движения;

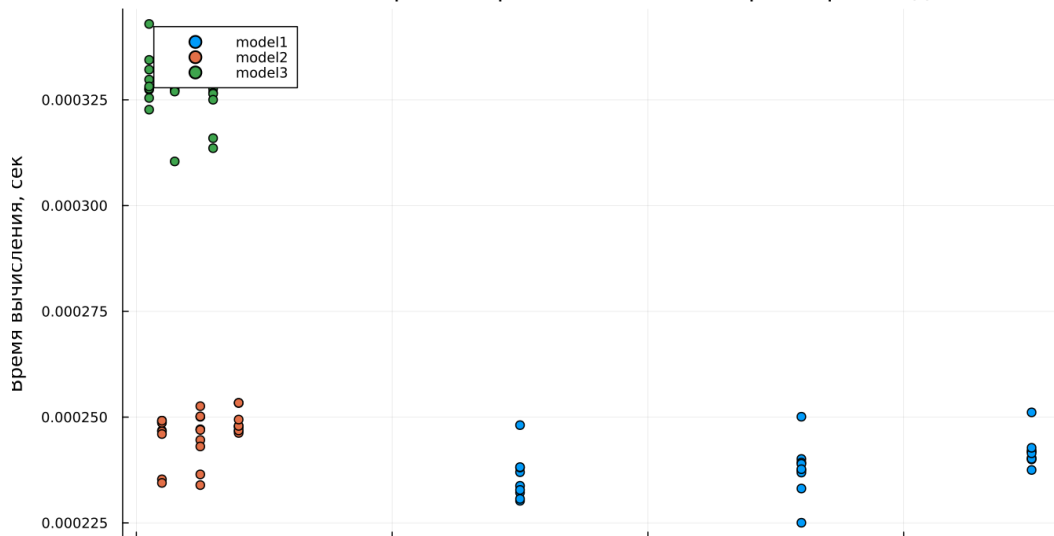
Результаты аналогичны:

- устойчивые колебания без затухания;
- быстрое подавление движения;
- поддержание вынужденных колебаний.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время выполнения

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



- первая модель наиболее быстрая;

Тем не менее, все расчёты выполняются эффективно.

- первая модель наиболее быстрая;
- вторая требует больше ресурсов;

Тем не менее, все расчёты выполняются эффективно.

- первая модель наиболее быстрая;
- вторая требует больше ресурсов;
- третья наиболее сложная.

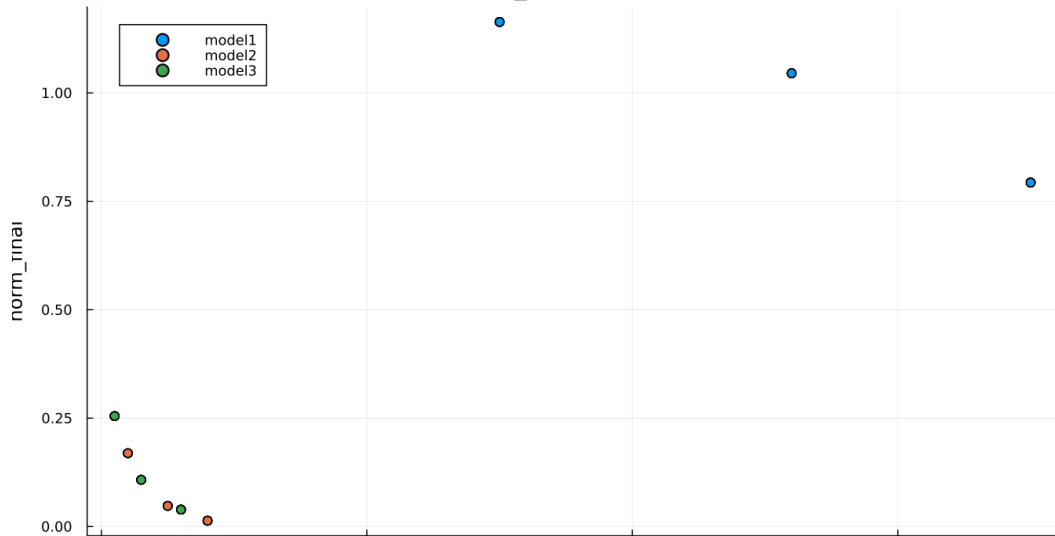
Тем не менее, все расчёты выполняются эффективно.

8. 8. Анализ итоговой метрики

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 Результаты

Зависимость norm_final от параметра модели



- первая модель сохраняет высокое значение;

Метрика наглядно демонстрирует различия в поведении систем.

- первая модель сохраняет высокое значение;
- вторая стремится к нулю;

Метрика наглядно демонстрирует различия в поведении систем.

- первая модель сохраняет высокое значение;
- вторая стремится к нулю;
- третья стабилизируется на малом уровне.

Метрика наглядно демонстрирует различия в поведении систем.

9. 9. Итоги



1. Незатухающая модель сохраняет периодическое движение.

1. Незатухающая модель сохраняет периодическое движение.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.

1. Незатухающая модель сохраняет периодическое движение.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.
3. При внешнем воздействии возникают устойчивые вынужденные колебания.

1. Незатухающая модель сохраняет периодическое движение.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.
3. При внешнем воздействии возникают устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры системы определяют динамические характеристики.

1. Незатухающая модель сохраняет периодическое движение.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.
3. При внешнем воздействии возникают устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры системы определяют динамические характеристики.
5. Численные методы обеспечивают эффективное моделирование.

1. Незатухающая модель сохраняет периодическое движение.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.
3. При внешнем воздействии возникают устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры системы определяют динамические характеристики.
5. Численные методы обеспечивают эффективное моделирование.
6. Метрика `norm_final` позволяет различать режимы движения.